

PRACTICA REALIZAR MODELO K-MEANS CON REDSHIFT ML

MATERIAL COMPLEMENTARIO

- Getting Started Redshift ML [Introducción a Amazon Redshift ML - Amazon Redshift](#)
- Video Demo <https://youtu.be/pJF2kYGtO4A>
- Vídeo Demo : <https://youtu.be/bpiKwSj0X7g>

PASOS PARA REALIZAR EL EJERCICIO

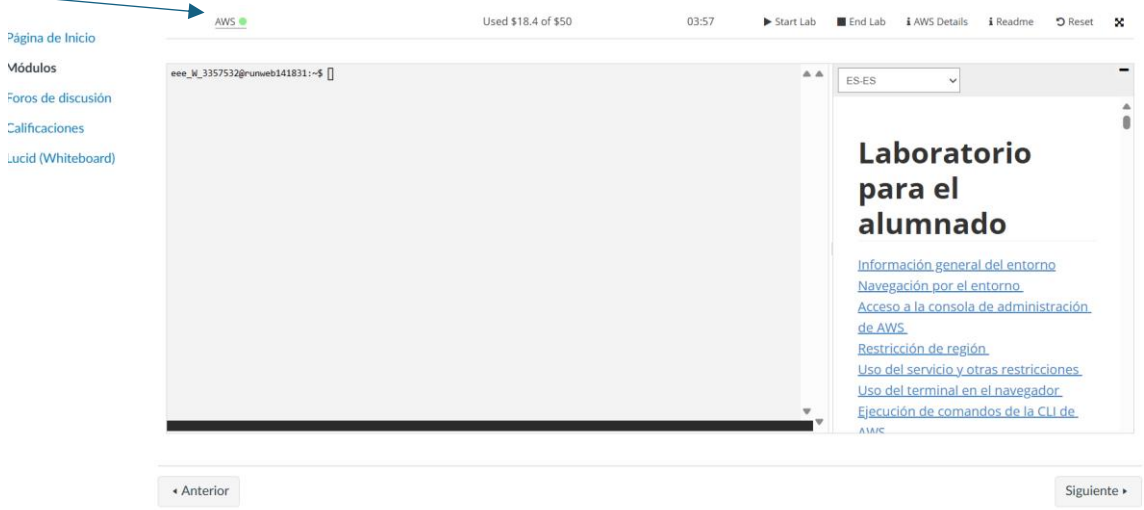
1. Entramos en el acceso al laboratorio

El laboratorio tiene tres estados que se reflejan en el curculo que hay al lado de las siglas AWS:

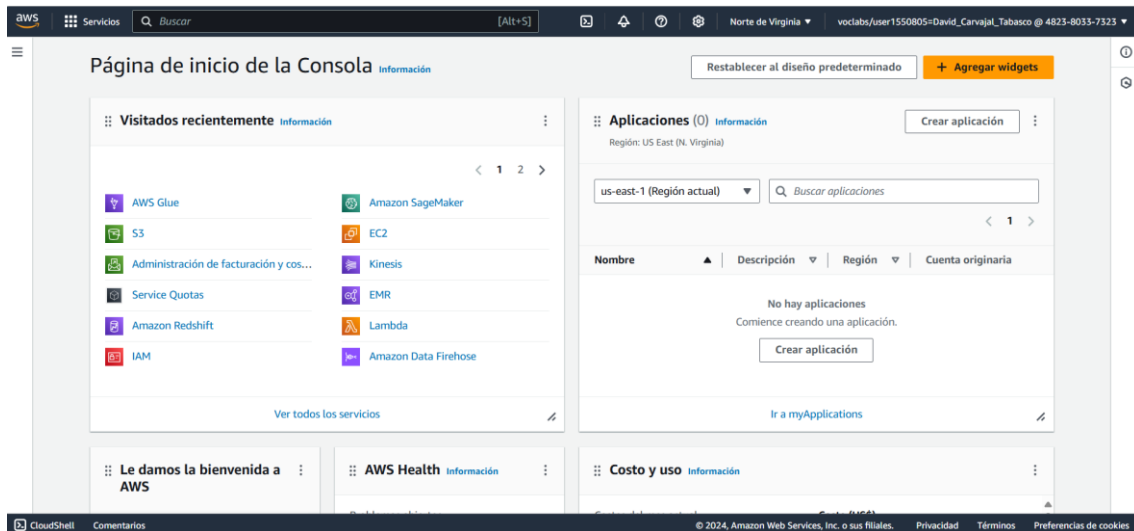
- Rojo APAGADO
- Verde INICIADO
- Gris RESETEANDO



2. Encendemos laboratorio pulsando botón Start (estará encendido cuando aparezca el botón en verde)



3. Para entrar en el laboratorio se pulsa sobre el botón verde y AWS y entraremos en la consola principal de AWS Services



4. Vamos a realizar una práctica con AWS Redshift ML p, por tanto en la barra de búsqueda tecleamos Redshift y pulsamos enter (entraremos en la home de Redshift)





5. Ahora en el menú lateral de la izquierda pulsamos en clústeres y se nos muestra la página de creación de cluster de Redshift, pulsamos en el botón naranja Crear Cluster

Amazon Redshift



Redshift sin servidor [Novedad](#)

Panel de clústeres
aprovisionados

▼ **Clústeres**

Nodos reservados

Instantáneas

Editor de consultas

Editor de consultas v2 

Consultas y cargas

Recursos compartidos de datos

▼ **Integrations**

Integraciones sin ETL [Novedad](#)

▼ Conectarse a clústeres de Redshift

Consultar datos con el editor de consultas de Redshift

Utilice el editor de consultas v2 para ejecutar consultas en su clúster de Redshift.

Datos de consulta

Trabajar con las herramientas de cliente

Puede conectarse a Amazon Redshift desde sus herramientas de cliente, como clientes de SQL, herramientas de inteligencia empresarial (BI) y herramientas de extracción, transformación y carga (ETL), mediante el uso de controladores JDBC u ODBC.

Clúster

Identificador del clúster

Copiar URL de JDBC

Copiar URL de ODBC

Elegir el controlador JDBC u ODBC

Utilice controladores JDBC u ODBC para conectarse a Amazon Redshift desde sus herramientas de cliente, como clientes de SQL, herramientas de inteligencia empresarial y ETL. Recomendamos que utilice los nuevos controladores específicos de Amazon Redshift para mejorar el rendimiento y la escalabilidad.

Controlador

JDBC 4.2 sin AWS SDK (.jar)

Descargar el controlador

Clusters (0) Información

Find clusters

Crear clúster

Clúster	Estado	Espacio de nombre...	Zona de disponibilidad	Multi-AZ	Capacidad de alma...
No clusters					

6. Ahora nos aparecen los parámetros de configuración del cluster. Tenemos que ingresar :

- Nombre : el que queramos
- Tipo de nodo: IMPORTANTE DEBE SER dc2.large (es el único que admite los laboratorios)
- Número de nodos: dejamos 2

Configuración del clúster

Identificador del clúster

Esta es la clave exclusiva que identifica un clúster.

clusterdavid

El identificador debe tener entre 1 y 63 caracteres. Los caracteres válidos son a-z (solo minúsculas) y - (guion).

Elegir el tamaño del clúster

☒ Yo elegiré

☐ Ayúdeme a elegir

Tipo de nodo Información

Seleccione un tipo de nodo que cumpla los requisitos de CPU, RAM, capacidad de almacenamiento y tipo de unidad.

dc2.large

Número de nodos

Escriba el número de nodos que necesita.

2

Intervalo (1-32)

- Nombre de usuario : dejamos awsuser
- Password: Elegimos la opción agregar contraseña manualmente y ponemos la que nosotros queramos

7. Finalmente, solo debemos dar al botón naranja crear cluster y el cluster se comenzará a crear

Configuraciones adicionales ☒ Usar valores predeterminados

Estas configuraciones son opcionales, y se han definido ajustes predeterminados para ayudarlo a comenzar a utilizar el clúster. Desactive la opción "Usar valores predeterminados" para modificar estos ajustes ahora.

Red Uso de la VPC predeterminada (vpc-049cee7e88cddb07f) y la subred predeterminada.	Copia de seguridad Las instantáneas automatizadas se crean aproximadamente cada ocho horas o después de cada 5 GB por nodo de cambios en los datos, lo que ocurra primero.
Seguridad Uso del grupo de seguridad de clúster default (sg-0e4bb757a7731f75b).	Mantenimiento Uso de la pista de mantenimiento current.
Configuración Uso del grupo de parámetros default.redshift-1.0 sin cifrado de base de datos	

Cancelar **Crear clúster**

8. Cuando el cluster esta YA CREADO aparece Available en verde

Clusters (1) Información

Find clusters

Clúster	Estado	Espacio de nombre...	Zona de disponibilidad	Multi-AZ	Capacidad de alma...
clusterdavid dc2.large 2 nodos 320 GB	Available	24fc6359-0b12-4ac4-...	us-east-1a	No	0 %

9. Pulsamos sobre el nombre del cluster y en el menu superior , nos aparece una barra de navegación con el acceso al queryeditor (Ir a queryEditor V2). Pulsamos sobre el botón y nos llevará al edito de Consultas

Amazon Redshift

Redshift sin servidor *Novedad*

Panel de clústeres provisionados

▼ Clústeres

- Nodos reservados
- Instantáneas

Editor de consultas

Editor de consultas v2

Consultas y cargas

Recursos compartidos de datos

▼ Integrations

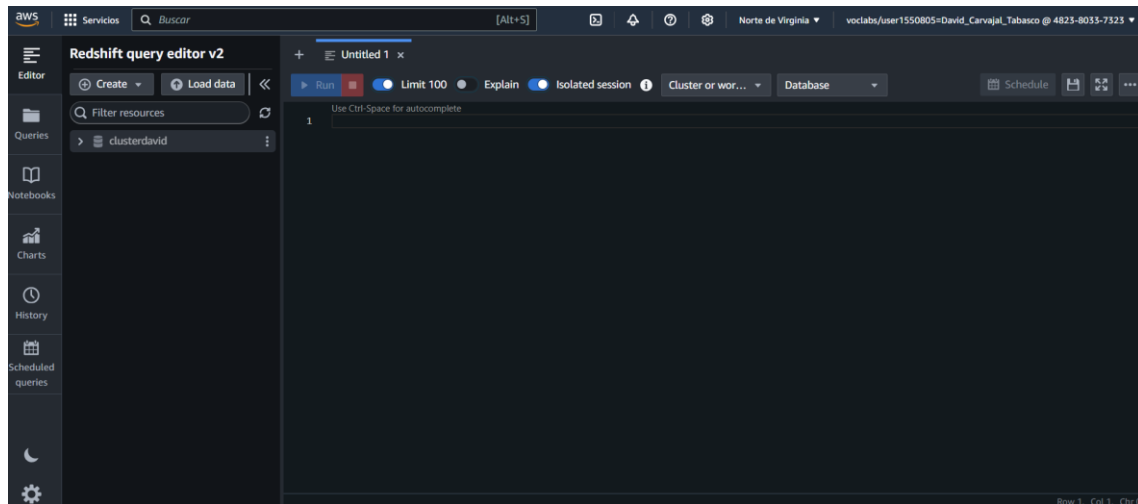
Integraciones sin ETL *Novedad*

clusterdavid

Acciones Editar Agregar integración de socios Datos de consulta

Información general

Identificador del clúster clusterdavid	Estado Available	Tipo de nodo dc2.large	Punto de conexión clusterdavid.cgmbpq174mcl-us-east-1.redshift.amazonaws.com:5439/dev
Nombre de dominio personalizado -	Fecha de creación October 23, 2024, 20:31 (UTC+02:00)	Número de nodos 2	URL de JDBC jdbc:redshift://clusterdavid.cgmbpq174mcl-us-east-1.redshift.amazonaws.com:5439/dev
ARN del espacio de nombres del clúster arn:aws:redshift:us-east-1:482380337323:namespace:24fc6359	Multi-AZ No	Patch version Patch 184	URL de ODBC Driver=(Amazon Redshift (x64)); Server=clusterdavid.cgmbpq174mcl-us-



10. Aquí debemos conectarnos al cluster pulsando en su nombre en el menú lateral de la derecha e introduciendo user: awsuser y la pass que hayas introducido al crear el cluster. Pulsamos Crear Connection y YA ESTAREMOS CONECTADOS!!

Connect to clusterdavid

☐ IAM Identity Center

Connect to Amazon Redshift with your single sign-on credentials from your identity provider (IdP). Your cluster or workgroup must be enabled for IAM Identity Center.

☒ Other ways to connect [Learn more](#)

☐ Federated user

The principal tags of your IAM role or user must provide the connection details. You configure these tags in IAM or your identity provider (IdP).

☐ Temporary credentials using a database user name

The query editor v2 generates a temporary password to connect to the database.

☐ Temporary credentials using your IAM identity

The query editor v2 generates a temporary password to connect to the database as your IAM identity.

☒ Database user name and password

Provide a database user and password for the database that you are connecting to. The query editor v2 stores your credentials in AWS Secrets Manager on your behalf.

☐ AWS Secrets Manager

Choose a secret with credentials that are associated with the cluster or that you created in AWS Secrets Manager. Only secrets tagged with a key starting with 'Redshift' are listed.

Database

dev

The database name must be 1-64 characters. Valid characters are lowercase alphanumeric characters.

User name

awsuser

Password

.....

11. Ahora es seguir los pasos indicados en el siguiente tutorial para realizar un ejemplo de K-Means

[Tutorial: Creación de modelos de agrupación en clústeres k-means - Amazon Redshift](#)

Hay más tutoriales a realizar:

Riesgo de fuga: [Tutorial: Creación de modelos de deserción de clientes - Amazon Redshift](#)

Modelo de regresión: [Tutorial: Creación de modelos de regresión - Amazon Redshift](#)

**IMPORTANTE : AL ACABAR EJERCICIO
DEBES APAGAR CLUSTER, APAGAR LAB
Y RESETEARLO SINO PUEDES GASTAR
TODO EL PRESUPUESTO (pulsar botón
end lab y reset)**

The screenshot shows the AWS Academy lab interface. At the top, there's a breadcrumb trail: ALLv2ES-E... > Módulos > Laboratori... > Lanzamiento del Laboratorio para el alumnado de AWS Academy. Below this, a status bar shows 'AWS' with a green dot, 'Used \$18.4 of \$50', and a timer '03:31'. There are buttons for 'Start Lab', 'End Lab', 'AWS Details', 'Readme', and 'Reset'. Two blue arrows point to the 'End Lab' and 'Reset' buttons. The main content area is divided into a terminal window on the left (showing a prompt 'eee_M_3357532@runweb141831:~\$') and a sidebar on the right. The sidebar has a title 'Laboratorio para el alumnado' and a list of links: 'Información general del entorno', 'Navegación por el entorno', 'Acceso a la consola de administración de AWS', 'Restricción de región', 'Uso del servicio y otras restricciones', 'Uso del terminal en el navegador', and 'Ejecución de comandos de la CLI de AWS'. At the bottom, there are buttons for 'Anterior' and 'Siguiente'.